集合专题

原题 + 逐题答案与解析 + 考点总结

使用说明：按上传的《集合专题.pdf》原题号（共 151 题）编排。原题、选项、插图及来源引用自原 PDF，以可缩放的原始矢量页面片段嵌入；本文件中的答案、解析和总结可直接在 LaTeX 中修改。若需逐字修改题干，请在原题 PDF 中修改或将该题重新录为 LaTeX。部分源题的公式或选项在源文件中已缺失，相关题不强行指定选择项。

目录

1 选择题：原题与逐题解析（1–143） 2

2 填空题：原题与解析（144–148） 50

3 解答题：原题与解析（149–151） 52

4 集合知识点系统总结 55

4.1 集合的基本概念 55
4.2 交集、并集、补集 55
4.3 区间表示与端点规则 55
4.4 先化简集合：高频五种来源 55
4.5 整数条件：先解范围，再筛元素 56
4.6 带参数的集合与子集 56
4.7 集合元素个数与子集计数 56
4.8 天津高三集合题标准四步法 56
4.9 本题集的易错点与原卷缺损 56

1 选择题：原题与逐题解析（1-143）

第 1 题

1．设集合 $A=\{1,2,3,4,6,8\}$，$B=\{x|2x\in A\}$，则 $\complement_A(A\cap B)=$（）

A．$\{6\}$　　B．$\{6,8\}$　　C．$\{4,6,8\}$　　D．$\{3,4,6,8\}$

来源：2025 届天津市南开区高三二模数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： 2x∈A 得 B={1/2,1,3/2,2,3,4}；A 中剩下 6、8。

第 2 题

2．已知集合 $A=\{-2,0,2\}$，$B=\{2,4,6\}$，$C=\{0,2,3\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（）

A　$\{0\}$ B. $\{0,2,4\}$

C. $\{0,1,2,3\}$ D. $\{0,2,3\}$

来源：2025 届天津市红桥区高考二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A∩B={2}，并上 C 得 {0,2,3}。

第 3 题

3．设全集 $U=R$，集合 $A=\{y|y=x^2-2\},B=\{x|y=log_2(3-x)\}$，则 $(C_UA)\cap B=$

A．$\{x|-2\leqslant x<3\}$　　B．$\{x|x\leqslant -2\}$　　C．$\{x|x<3\}$　　D．$\{x|x<-2\}$

来源：2025 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： A=[-2,+∞)，B=(-∞,3)，故交集为 (-∞,-2)。

第 4 题

4. 已知全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|(x-1)(x+2)\geqslant 0\}$，$B=\{x|y=\sqrt{x+1}\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{x|-1\leqslant x<2\}$　　B．$\{x|-1\leqslant x<1\}$　　C．$\{x|x>-2\}$　　D．$\{x|-2\leqslant x<1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01（新课标　卷）-（第 1 题）

参考答案：B

解析： A 的补集为 (-2,1)，根号要求 x≥-1；相交得 [-1,1)。

第 5 题

5. 已知集合 $P=\{x|y=\frac{4}{x+1},y\in N\}$，$Q=\{x|-1\leqslant x\leqslant 4\}$，则 $P\cap Q=$（）

A．$\{1,2,4\}$　　B．$\{0,1,3\}$　　C．$\{x|0\leqslant x\leqslant 3\}$　　D．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 4\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01（新课标　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：题设不严谨

解析： 按原题 y=4/(x+1)∈ 正整数，x=1/3 也符合，选项没有正确集合；若另限 x∈ 整数，才选 B。

第 6 题

6. 已知集合 $A=\left\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\right\}$，集合 $B=\{x\in Z\mid|x-1|\leqslant 2\}$，则集合 $\left(\complement_R A\right)\cap B$ 为（）

A．$(1,3)$　　B．$\{2,3\}$　　C．$(1,3]$　　D．$\{1,2,3\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01 （第 1 题）

参考答案：B

解析： A 的补集为 (1,4)，B={-1,0,1,2,3}，交集为 {2,3}。

第 7 题

7. 已知集合 $A=\{-1,1,2,4\},B=\{x|x^2-2x\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,2\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{1,4\}$　　D．$\{-1,4\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（天津专用）-（第 1 题）

参考答案：B

解析： x^2-2x≤0 得 0≤x≤2，与 A 取交得 {1,2}。

第 8 题

8. 若全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|0\leqslant x<3\},B=\{x|x>1\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{x|x<3\}$　　B．$\{x|0\leqslant x<1\}$　　C．$\{x|0\leqslant x\leqslant 1\}$　　D．$\{x|x\geqslant 0\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：A

解析： B 的补集是 (-∞,1]，与 [0,3) 合并成 (-∞,3)。

第 9 题

9. 已知集合 $A=\{x\mid log_2 x<1\},B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(-1,1)$　　B．$(-1,2)$　　C．$(1,2)$　　D．$(0,2)$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（天津专用）-（第 1 题）

参考答案：C

解析： $\log_2$x<1 的解集为 (0,2)，再与 (1,3) 取交。

第 10 题

10. 已知集合 $A=\{x\mid 2x-4\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid (x-1)^2-4<0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(-\infty,-1)$　　B．$(-1,3)$　　C．　　D．$[2,3]$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：选项缺失

解析： 计算得 A∩B=(-1,2]；原卷选项 C 未正常显示，无法核对字母。

第 11 题

11. 设集合 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{x|y=ln(1-x)\},B=\{x|x^2-x-2<0\}$，则 $\{x|x\geqslant 2\}=$（）

A．$\complement_U(A\cup B)$　　B．$B\cup(\complement_U A)$　　C．$\complement_U(A\cap B)$　　D．$A\cup(\complement_U B)$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：A

解析： A=(-∞,1)，B=(-1,2)，A∪B=(-∞,2)，再取补集为 [2,+∞)。

第 12 题

12. 已知集合 $A=\{x|x=2k+1,k\in N\},B=\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,3\}$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{-1,0,1,2,3\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：C

解析： 非负整数 k 对应奇数 1、3、5…；区间 [-1,3] 内只有 1、3。

第 13 题

13. 已知集合 $M=\{1,3,6\}$，$N=\{1,3,5,7\}$，则 $M\cap N=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{5,6,7\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,3,5,6,7\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（第 1 题）

参考答案：C

解析： M 与 N 的公共元素是 1 和 3。

第 14 题

14. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{0,3\}$，$N=\{3,4\}$，则 $M\cup(\complement_U N)=$（）

A．$\{0,2,3,5\}$　　B．$\{0,1,3,4\}$　　C．$\{0,1,2,3,5\}$　　D．$\{0,2,3,4,5\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（天津专用）-（第 1 题）

参考答案：C

解析： N 在 U 中的补集为 {0,1,2,5}；并 M 得 {0,1,2,3,5}。

第 15 题

15. 已知集合 $A=\{x|y=\sqrt{2-x},y\in R\}$，$B=\{x|x>-2,x\in Z\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0,1,2\}$　　B．$\{-1,0,1\}$　　C．N^*　　D．N

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：A

解析： 根号要求 x≤2，且 x 为大于 -2 的整数，得 {-1,0,1,2}。

第 16 题

16. 设全集 $U=R$，$A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x|x\geqslant 2\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{1，2\}$　　B．$\{-1,0,1\}$　　C．$\{-2,-1,0\}$　　D．$\{-2,-1,0,1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（第 1 题）

参考答案：D

解析： B 的补集是 x<2；从 A 中排除 2。

第 17 题

17. 已知集合 $U=\{1,3,5,7,9,11\},A=\{1,3,9\},B=\{3,5,9,11\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{3,9\}$　　B．$\{5,11\}$　　C．$\{1,5,7,11\}$　　D．$\{3,5,7,9,11\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（天津专用）-（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\A={5,7,11}，再与 B 取交得 {5,11}。

第 18 题

18. 已知集合 $A=\{(x,y)|x+y=0\}$，$B=\{(x,y)|x-y=2\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(1,-1)$　　B．$\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$　　C．$\{(1,-1)\}$　　D．$\{(x,y)|x=1$ 或 $y=-1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：C

解析： 联立 x+y=0 和 x-y=2 得 (1,-1)；交集元素是有序数对。

第 19 题

19. 已知集合 $A=\{x|x^2-2x-3\leqslant 0\}$，$B=\{x|x=3k+1,k\in Z\}$，则集合 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,3\}$　　B．$\{-1,2\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\{1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：D

解析： A=[-1,3]，满足 x=3k+1 的仅 x=1。

第 20 题

20. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,2\},B=\{x\mid x^2-3x=0\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{1,3\}$　　B．$\{0,1,3\}$　　C．$\{-2,1\}$　　D．$\{-2,0,1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（天津专用）-（第 1 题）

参考答案：C

解析： A∪B={-1,0,2,3}，U 中余下 {-2,1}。

第 21 题

21. 已知集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x\in Z|x^2\leqslant 1\}$，则 $(\complement_R M)\cap N=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{-1\}$　　C．$\{0\}$　　D．-1

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：B

解析： N={-1,0,1}，去掉 M 中的 0、1，剩 {-1}。

第 22 题

22. 已知集合 $A=\{x\in Z|x^2<4\}$，$B=\{1,a\}$，$B\subseteq A$，则实数 a 的取值集合为（）

A．$\{-2,-1,0\}$　　B．$\{-2,-1\}$　　C．$\{-1,0\}$　　D．$\{-1\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（第 1 题）

参考答案：题设有歧义

解析： 严格按 B⊆A，a 可为 -1、0、1；若要求 B 含两个不同元素，则选 C。

第 23 题

23. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x<0\},B=\{-3,-2,0,1,2,4\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-3,-2,0\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（天津专用）-（第 1 题）

参考答案：D

解析： 0<x<3，B 中符合者为 1、2。

第 24 题

24. 已知集合 $U=\{1,2,3,4\}$，若集合 A、B 满足：$A\subseteq B\subseteq U$，则集合对 (A,B) 共有（）个.

A．36 B．48 C．64 D．81

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（新高考　卷专用）-（第 1 题）

参考答案：D

解析： 每个元素可不在 B、仅在 B、同时在 A 和 B：3^4=81。

第 25 题

25. 已知集合 $A=\{x|0\leqslant x\leqslant 4\}$，$B=\{-1,0,2,4,7\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{0,2,4\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{2,4,7\}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（第 1 题）

参考答案：B

解析： B 中落入 [0,4] 的元素为 0、2、4。

第 26 题

26. 已知集合 $U=\{-2,0,1,2,3\},M=\{-2,2\},N=\{x|-1\leqslant x\leqslant 2,x\in N\}$，则 $(\complement_U M)\cap N=$（）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$\{-1,0,3\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市九校联考 2024-2025 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\M={0,1,3}，N={0,1,2}，交集 {0,1}。

第 27 题

27. 集合 $A=\{x|x^2-4x\leqslant 0\}$，$B=\{x\in\mathbf{N}||x|<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市九校联考 2025 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： A=[0,4]，B={0,1,2}，因此交集仍是 B。

第 28 题

28. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,0,2\}$，$B=\{-2,-1,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-1,1\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{-1,0,1,2\}$　　D．$\{-2\}$

来源：天津市八校联考 2025 届高三模拟考试（二）数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\A={-1,1}，两者都属于 B。

第 29 题

29. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{y|y=3x-2\ x\in A\}$, 则 $A\cap B=$

A．$\{1\}$　　B．$\{4\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,4\}$

来源：天津市北京师范大学静海实验学校 2024-2025 学年高三下学期三模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： 由 x∈A 得 B={1,4,7,10}，交集 {1,4}。

第 30 题

30. 已知集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}, A=\{1,2,3\}, B=\{1,5\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{0,4\}$　　B．$\{2,5\}$　　C．$\{0,5\}$　　D．$\{2,3,4\}$

来源：天津市北辰区 2025 届高三高考模拟考试数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： A∪B={1,2,3,5}，补集 {0,4}。

第 31 题

31. 已知集合 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,0,1\}$，$B=\{0,1,2,3\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-1,2,3\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{-1,3\}$　　D．$\{3\}$

来源：天津市十二区重点学校 2024-2025 学年高三下学期联考（一）数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\A={2,3}，它们都在 B 中。

第 32 题

32. 已知集合 $U=\{x\in\mathbf{N}^*\mid x<5\},M=\{1,2\}$，则 $\complement_U M=$（）

A．$\{3,4\}$　　B．$\{0,3,4\}$　　C．$\{3,4,5\}$　　D．$\{0,3,4,5\}$

来源：天津市十二区重点学校 2025 届高三毕业班联考 (二) 数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： U={1,2,3,4}，去掉 M={1,2} 后剩 {3,4}。

第 33 题

33. 若集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\},A=\{2,4,6,8\},B=\{3,6,9\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{3,9\}$　　B．$\{2,4,8\}$　　C．$\{1,3,5,6,7,9\}$　　D．$\{1,2,4,5,6,7,8\}$

来源：天津市南开区 2024-2025 学年高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： A 的补集含 3、9 而不含 6，故结果 {3,9}。

第 34 题

34. 已知集合 $A=\{x|-2<x<2\}$，$B=\{x|-1\leqslant x<3\}$，则 $A\cup B=$（）

A．$\{x|-2<x<3\}$　　B．$\{x|x>-2\}$　　C．$\{x|-1\leqslant x<3\}$　　D．$\{x|x<3\}$

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： 两个区间合并覆盖 (-2,3)，两端均不包含。

第 35 题

35. 设全集 $U=Z$，集合 $A=\{x|x=3k,k\in Z\}$，$B=\{x|x=3k-1,k\in Z\}$，$\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{x|x=3k+1,k\in Z\}$　　C．$\{x|x=3k+2,k\in Z\}$　　D．$\{x|x=3k+3,k\in Z$

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第三次质量调查数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： 模 3 余数为 0 和 2 的数已被覆盖，余数 1 即 3k+1。

第 36 题

36. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x\in R||x|<2\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{-2,-1,0,1,2\}$

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第二次质量调查数学试卷（第 1 题）

参考答案：C

解析： |x|<2 即 -2<x<2，保留 A 中 -1、0、1。

第 37 题

37. 已知全集 $U=\{x|1<x<6,x\in N\},A=\{2,3\},B=\{2,4,5\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{4,5\}$ B．$\{2,3,4,5\}$ C．$\{2\}$ D．$\{2,4,5\}$

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2025 届高三下学期第一次模拟训练（3 月）数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： U={2,3,4,5}，U\A={4,5}；并 B 得 {2,4,5}。

第 38 题

38. 已知集合 $A=\{1,4,5,7,9\}$，$B=\{2,3,4,5,6\}$，则 $A\cap B=$（）

A $\{1,4,5,7,9\}$ B. $\{2,3,4,5,6\}$ C. $\{4,5,7\}$ D. $\{4,5\}$

来源：天津市宝坻区全人复读学校、四中、九中、屯中、新城、林中、深中、卜中、钟中等校 2025 届高三下学期九校联

参考答案：D

解析： 两个集合同时含有 4 和 5。

第 39 题

39. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\},A=\{x\in Z\ 1<x\leqslant 5\},\complement_U B=\{1,3,5,7\}$，则 $A\cap B=$（）

A．2 B．$\{2,4\}$ C．$\{2\}$ D．$\{2,4,6\}$

来源：天津市宝坻区第一中学 2024-2025 学年高三下学期一模冲刺数学科目试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： 由 U\B={1,3,5,7} 得 B={2,4,6}；与 A 交得 {2,4}。

第 40 题

40. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $S=\{-3,0,1\}$，$T=\{-1,2\}$，则 $\complement_U(S\cup T)$ 等于（）

A．$\varnothing$　　B．$\{-2,3\}$　　C．$\{-2,-1,2,3\}$　　D．$\{-3,-1,0,1,2\}$

来源：天津市新华中学 2024-2025 学年高三下学期高考校模拟 2 数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： S∪T={-3,-1,0,1,2}，补集 {-2,3}。

第 41 题

41. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{x\in N|x-3<0\}$，则 $\complement_U A=$（）

A．$\{-1,4,5\}$　　B．$\{-1,0,4,5\}$　　C．$\{-1,3,4,5\}$　　D．$\{-1,0,3,4,5\}$

来源：天津市武清区杨村第一中学 2025 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 1 题）

参考答案：C

解析： A={0,1,2}（0 属于自然数），U\A={-1,3,4,5}。

第 42 题

42. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{x|-2\leqslant x\leqslant 2,x\in\mathbf{N}\}$，则 $(\complement_U A)\cap B$ 为（）

A．$\{0\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{-1,0,2\}$　　D．$\{2\}$

来源：天津市河东区 2024-2025 学年高三下学期质量检测（二）数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\A={-1,0,2}，与 B={0,1,2} 取交得 {0,2}。

第 43 题

43. 已知集合 $A=\{x\mid -2<x<2\}, B=\{x|\frac{x-3}{x-1}\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$（）

A. $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$ B. $\{x\mid -2<x\leqslant 3\}$

C $\{x\mid 1<x<2\}$ D. $\{x\mid -2\leqslant x<3\}$

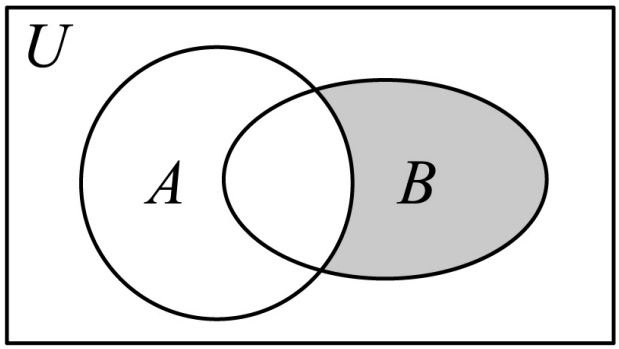
来源：天津市河东区 2025 届高三第一次模拟考试数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： 分式不等式解集为 (1,3]，与 (-2,2) 取交得 (1,2)。

第 44 题

44. 如图，已知全集 $U=\{-2,-1,3,4,5\}$，集合 $A=\{-1,3,5\}$,$B=\{-2,5\}$，则图中阴影部分表示的集合是（）



A．$\{-2,-1,3,5\}$ B．$\{-2,5\}$ C．$\{5\}$ D．$\{-2\}$

来源：天津市河北区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量检测（一）数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： 阴影是 B\A；B 中只有 -2 不在 A 中。

第 45 题

45. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}, A=\{1,2,4,5,7\}, B=\{1,3,5,7\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{3,6\}$　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{1,2,4,5,6,7\}$　　D．$\{3,5,7\}$

来源：天津市河北区 2025 届高三二模考试数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\B={2,4,6}，并 A 得 {1,2,4,5,6,7}。

第 46 题

46. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}|-1<x<3\}$，$B=\{-1,0,1,2,3\}$，则 $A\cap B=$（）

A　$\{1,2\}$ B. $\{0,1,2\}$ C. $\{-1,0,1,2\}$ D. $\{0,1,2,3\}$

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量调查二 (二模) 数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： A={0,1,2}；0 属于自然数，因此交集 {0,1,2}。

第 47 题

47.　已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,2\}, B=\{1,3\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{1,3\}$　　B．$\{-2,3\}$　　C．$\{-2,1\}$　　D．$\{-2,0\}$

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 1 题）

参考答案：D

解析： A∪B={-1,1,2,3}，补集 {-2,0}。

第 48 题

48. 设集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{-2,-1,2\}$，则 $A\cup(\complement_U B)$ 等于（）

A．$\{1\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市滨海新区 2024-2025 学年高三下学期第三次模拟检测数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： U\B={0,1}，与 A 并得 {0,1,2}。

第 49 题

49. 已知全集 $M=\{x\in N\mid -2\leqslant x\leqslant 4\}, A=\{1,0\}, B=\{1,2,3\}$，则 $A\cap(\complement_M B)=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{0\}$　　C．$\{1\}$　　D．$\{1,0\}$

来源：天津市燕京高级中学 2024-2025 学年高三全真模拟数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\B={0,4}，A={0,1}，交集 {0}。

第 50 题

50. 已知集合 $A=\{x\in R|1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\in R|x^2<4\}$，则 $A\cup B=$（）

A　$\{x|x>2\}$ B. $\{x|-2<x\leqslant 3\}$

C. $\{x|1\leqslant x<2\}$ D. $\{x|x\leqslant -2$ 或 $x\geqslant 1\}$

来源：天津市红桥区 2024-2025 学年高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： B=(-2,2)，并 A=[1,3] 得 (-2,3]。

第 51 题

51. 已知集合 $A=\{x|0<x<3\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{1,2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： 0 不属于 A；1、2 同时属于 A 和 B。

第 52 题

52. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x|-1<x\leqslant 1\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$（）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{-2,-1,1\}$　　D．$\{-2,-1,2\}$

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查（一）数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： B=(-1,1]，其补集保留 A 中的 -2、-1、2。

第 53 题

53. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$M=\{-2,2\}$，$N=\{x|-1\leqslant x\leqslant 1,x\in\mathbf{N}\}$，则 $(\complement_U M)\cap N=$（）

A．$\{-1,0,1\}$　　B．$[-1,1]$　　C．$\{0,1\}$　　D．$[0,1]$

来源：2024 届天津市北辰区高三三模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\M={-1,0,1}，N={0,1}；交集 {0,1}。

第 54 题

54. 已知集合 $A=\{x\in Z|-1\leqslant x<2\},B=\{x\in N|0\leqslant x<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{-1,0,1,2\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：2024 届天津市十二区县重点学校一模模拟考试数学试卷（第 1 题）

参考答案：C

解析： A={-1,0,1}，B={0,1,2}，交集 {0,1}。

第 55 题

55. 已知集合 $U=\{-1,0,1,2,4\},A=\{-1,0,1\},B=\{x|y=|x|-1,y\in A\}$，则 $\complement_U(A\cap B)$ 为（）

A．$\{2\}$　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{-1,2,4\}$　　D．$\{1,2,4\}$

来源：2024 届天津市河东区高考一模数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： A 中三个数都满足 |x|-1∈A，故 A∩B=A，U\A={2,4}。

第 56 题

56. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{0,2,3\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{4\}$　　B．$\{1,3,4\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{0,1,2,3\}$

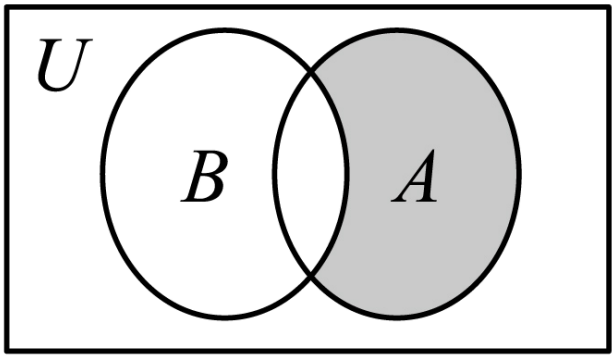
来源：2024 届天津市红桥区高三下学期二模数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： A∪B={0,1,2,3}，U 中仅余 4。

第 57 题

57. 设全集 $U=\{x\in\mathbf{N}\mid x<4\}, A=\{1,2\}, B=\{0,2\}$，则图中阴影部分表示的集合为（）



A．$\varnothing$　　B．$\{1\}$　　C．$\{2\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：2024 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： 阴影是 A\B；A={1,2}，B={0,2}，结果 {1}。

第 58 题

58. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid -2\leqslant x<2\}, B=\{x\in\mathbf{Z}\mid |x|<2\}$，集合 $C=A\cap B$，则集合 C 的子集个数为（）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

来源：天津和平区 2024 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A∩B={0,1} 有 2 个元素，因此子集数为 2^2=4。

第 59 题

59. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$

A．$\{-1\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{-1,2,3\}$　　D．$\{-1,0,1,3\}$

来源：天津市九校 2024 届高三下学期联合模拟考试（一）数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\A={-1,3}，再与 B 取交仅剩 -1。

第 60 题

60. 设集合 $A=\{-3,2,5\},B=\{0,1,6\},C=\{-1,4,5\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（）.

A　$\{5,6\}$ B. $\{-3,0,1,5\}$ C. $\{6,0,1,5\}$ D. {0 2 4}

来源：天津市八校 2023-2024 学年高三下学期联合模拟考试数学试题（二）（第 1 题）

参考答案：C

解析： A∩C={5}，再与 B 合并成 {0,1,5,6}。

第 61 题

61. 设集合 $A=\{1,2,6\},B=\{2,4\},C=\{x\in R|-1\leqslant x\leqslant 5\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$

A．$\{2\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{1,2,4,6\}$　　D．$\{x\in R|-1\leqslant x\leqslant$

来源：天津市十二区重点学校 2024 届高三下学期联考（二）数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： A∪B={1,2,4,6}，其中符合 -1≤x≤5 者为 {1,2,4}。

第 62 题

62. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{-2,0\}$，$B=\{0,2\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A $\{1\}$ B. $\{-1,1\}$ C. $\{-1,1,2\}$ D. $\{-1,0,1\}$

来源：天津市南开区 2023-2024 学年高三下学期质量监测（二）数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： A∪B={-2,0,2}，补集 {-1,1}。

第 63 题

63. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$，则 $(\complement_U A)\cup B$ 为

A．{1,2,4} B．{2,3,4} C．{0,2,4} D．{0,2,3,4}

来源：天津市南开区 2024 届高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\A={0,4}，与 {2,4} 并得 {0,2,4}。

第 64 题

64. 已知集合 $M=\{x|\frac{x}{x-2}\leqslant 0\}$，$N=\{0,1,2\}$，则 $M\cap N=$（）

A．$\{0,1\}$ B．$\{0,2\}$ C．$\{1,2\}$ D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市和平区 2024 届高三第三次质量调查（三模）数学试卷（第 1 题）

参考答案：C

解析： 分式 (x-2)/x≤0 解为 (0,2]，与 N 取交得 {1,2}。

第 65 题

65. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{1,3,5\}$，则 $\complement_U(A\cap B)=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{0\}$　　C．$\{0,2,4\}$　　D．$\{0,2,4,5\}$

来源：天津市河东区 2023-2024 学年高三下学期二模数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： A∩B={1,3}，其在 U 中的补集是 {0,2,4,5}。

第 66 题

66. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<4\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$(4,6)$　　B．$(-4,2)$　　C．$(-1,4)$　　D．$(-4,-1)$

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（一）数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： A=(-4,4)，B=(-∞,-1)∪(6,+∞)，交集 (-4,-1)。

第 67 题

67. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{x|2\leqslant x\leqslant 3\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$（）

A．$\{3,4\}$　　B．$\{1,4\}$　　C．$\{2,3\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（二）数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： B=[2,3]，A 中不在 B 的元素为 {1,4}。

第 68 题

68. 已知集合 $U=\{-1\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9\}$，$A=\{1\ 5\}$，$B=\{-1\ 5\ 7\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{3\ 9\}$　　B．$\{1\ 5\ 7\}$　　C．$\{-1\ 1\ 3\ 9\}$　　D．$\{-1\ 1\ 3\ 7\ 9\}$

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（三）数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： A∪B={-1,1,5,7}，U 中余下 {3,9}。

第 69 题

69. 已知集合 $S=\{x\mid x>-2\}$，$T=\{x\mid x^2+3x-4\leqslant 0\}$，则 $S\cap T=$（）

A　　B.　C.　D.

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（二）数学试卷（第 1 题）

参考答案：选项缺失

解析： T=[-4,1]，与 S=(-2,+∞) 交得 (-2,1]；原选项文字为空。

第 70 题

70.（5 分）已知集合 U ＝｛1，1，3，5，7，9｝，A ＝｛1，B ＝｛1，5，7｝U（A∪B）＝（　　）

A．｛3，9｝　　B．｛1，5，7｝　　C．｛1，1，3，9｝　　D．｛1，1，3，7，9｝

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期数学质检试卷（三）（第 1 题）

参考答案：题干残缺

解析： 题干中 A 的元素缺失；若按同页第 68 题取 A={1,5}，则结果 {3,9}，对应 A。

第 71 题

71. 已知集合 $U=\{x\in\mathbf{Z}|-3<x<3\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{-2,2\}$，$(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{-2,1,2\}$　　B．$\{-2,0,2\}$　　C．$\{-2,-1,0,2\}$　　D．$\{-2,-1,2\}$

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期第一次质量调查数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\A={-1,0,2}，并 B={-2,2} 得 {-2,-1,0,2}。

第 72 题

72. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,4,6\}$，$B=\{4,5\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{3,6\}$　　B．$\{1,3,6\}$　　C．$\{3,4,6\}$　　D．$\{1,3,4,6\}$

来源：天津市滨海新区 2023-2024 学年高三第三次模拟考试数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： 从 A 中去掉 B 的 4，余 {1,3,6}。

第 73 题

73. 已知集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{x|x=3k-1,k\in N\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{1\}$　　D．$\{2\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学等十二校 2023-2024 学年高三下学期二模考前模拟考试数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： k 为正整数时 3k-1=2、5、8…，仅 2 属于 A。

第 74 题

74. 设全集 $U=\{x\in\mathbf{N}^*|x\leqslant 8\}$，集合 $A=\{1,3,5,8\}$，$B=\{5,6,7,8\}$，则 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=$（）

A $\{1,2,3,4,5,8\}$ B. $\{1,2,3,4,6,7\}$ C. $\{5,6,7,8\}$ D. $\{2,4\}$

来源：天津市第二十中学 2023-2024 学年高三下学期第三次统练数学试卷（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\A={2,4,6,7}，U\B={1,2,3,4}，并得 {1,2,3,4,6,7}。

第 75 题

75. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{-2,0,1,2\}$，$B=\{-1,0,2,3\}$，则 $A\cup\complement_U B=$（）

A．$\{4\}$ B．$\{-2,0,1,2,4\}$ C．$\{0,2\}$ D．$\{-2,1\}$

来源：天津市红桥区 2024 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\B={-2,1,4}，与 A 并得 {-2,0,1,2,4}。

第 76 题

76. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{-2,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-2\}$ B．$\{-2,1\}$ C．$\{0\}$ D．$\{-2,0,1\}$

来源：天津市部分区 2023-2024 学年高三下学期质量调查数学试卷（一）（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\A={-1,0,2}，与 B 交得 {0}。

第 77 题

77. 设全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{-1,0,1,3\}$　　B．$\{-1,0,1,2\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{0,1\}$

来源：天津市部分区 2024 届高三质量调查（二）数学试卷（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\A={-1,3}，再与 B 并得 {-1,0,1,3}。

第 78 题

78. 设集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{x\in N|-1\leqslant x\leqslant 2\}$，则 $M\cup N$ 等于（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 2\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市部分学校 2023-2024 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 1 题）

参考答案：D

解析： N={0,1,2}，并 M 得 {-1,0,1,2}。

第 79 题

79. 集合 $A=\{x|-1<x<3\}$，$B=\{-2,-1,0,2,4\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}} A)\cap B=$（）.

A. $\{-2,-1,4\}$ B. $\{-1,2\}$

C　$\{-2,4\}$ D. $\varnothing$

来源：天津市七校联考 2022-2023 学年高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： A=(-1,3)；B 中在 A 外的元素为 -2、-1、4。

第 80 题

80. 已知集合 $A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{y|y=2^x-2x,x\in A\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{1,2\}$　　B．$\{0,1,3\}$　　C．$\{1,2,3\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市五所重点校 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： x=0、1、2、3 时 2^x-2x 分别为 1、0、0、2；交集 {0,1,2}。

第 81 题

81. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-3,-2,2,3\}$，$B=\{-3,0,1,2\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{1\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\A={-1,0,1}，交 B 得 {0,1}。

第 82 题

82. 已知集合 $A=\{x|x<5\}$，$B=\{x\mid x^2-8x+7<0\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=$（）

A．$\{x\mid 5\leqslant x\leqslant 7\}$　　B．$\{x\mid 5\leqslant x<7\}$　　C．$\{x\mid 5<x\leqslant 7\}$　　D．$\{x\mid 5<x<7\}$

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (二) 数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： A 的补集为 [5,+∞)，B=(1,7)，交得 [5,7)。

第 83 题

83. 已知全集 $U=R$，集合 $A=\{1,2,3,4,5\}, B=\{x \mid x<-1$ 或 $x>2\}$，则 $A \cap (\complement_R B)=$（）

A．$\{1,2\}$　　B．$\{3,4,5\}$　　C．$\{2,3,4,5\}$　　D．$\{1,2,3,4,5\}$

来源：天津市南开区 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： B 的补集为 [-1,2]，与 A 交得 {1,2}。

第 84 题

84. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,2\}$，$B=\{0,1\}$，则 $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{3\}$　　C．$\{-1,1,2,3\}$　　D．$\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市南开区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\A={1,3}，U\B={-1,2,3}，交集 {3}。

第 85 题

85. 已知集合 $A=\{2,1\}, B=\{2,3\}$，则 $\complement_{A \cup B}(A \cap B)=$（）

A．$\{1\}$　　B．$\{2\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\{1,3\}$

来源：天津市和平区 2023 届高三三模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： 全集为 {1,2,3}；A∩B={2}，补集 {1,3}。

第 86 题

86. 已知全集 $U=A\cup B=\{x\in\mathbf{N}\mid x\leqslant 7\}, A\cap(\complement_U B)=\{1,3,5,7\}$，则 B 中元素个数为（）

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

来源：天津市和平区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U 中不属于 B 的是 {1,3,5,7}，故 B={0,2,4,6}，有 4 个。

第 87 题

87. 已知全集 $U=Z$，集合 $A=\{-3,-1,0,1,2\}, B=\{x|x=2k-1,k\in N\}$，则 $A\cap(C_U B)=$

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{-3,-1,0\}$　　C．$\{-1,0,2\}$　　D．$\{-3,0,2\}$

来源：天津市和平区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： B 是正奇数集；A 中不在 B 的数为 {-3,-1,0,2}。

第 88 题

88. 设集合 $A=\{-1,1,2,3,5,6\}$，$B=\{2,3,4\}$，$C=\{x\in R|1\leqslant x<3\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{-1,2,3\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市市区重点中学 2023 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A∩C={1,2}，与 B 并得 {1,2,3,4}。

第 89 题

89. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{x|(x+1)(x-2)<0,x\in Z\}$，则 $A\cup B=$

A．$\{1\}$　　B．$\{1\ 2\}$　　C．$\{0\ 1\ 2\ 3\}$　　D．$\{-1\ 0\ 1\ 2\ 3\}$

来源：天津市河东区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： 不等式的整数解为 {0,1}，与 A 并得 {0,1,2,3}。

第 90 题

90. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{-3,2,3\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{-1,0\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{-1,1\}$　　D．$\{-1,0,1\}$

来源：天津市河北区 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： B 中有 2，A 中要去掉 2，余 {-1,0,1}。

第 91 题

91. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{x\in N|x<3\}$，$B=\{0,3,4,5\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A　$\{4,5\}$ B. $\{0,4,5\}$ C. $\{3,4,5\}$ D. $\{0,3,4,5\}$

来源：天津市河北区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A={0,1,2}，补集 {3,4,5}，并 B 得 {0,3,4,5}。

第 92 题

92. 已知集合 $A=\{2,3,4,5,6\}, B=\{x|x^2-8x+12\geqslant 0\}$, 则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$（）

A．$\{2,3,4,5\}$　　B．$\{2,3,4,5,6\}$　　C．$\{3,4,5\}$　　D．$\{3,4,5,6\}$

来源：天津市河西区 2023 届高三三模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： B 的补集是 (2,6)，与 A 交得 {3,4,5}。

第 93 题

93. 设集合 S={x|x ＞ 2}，T={x|x2+3x 4⩽0}，则（∁RS）∪T=（　　）

A．（ 2，1]　　B．（ ∞， 4]　　C．（ ∞，1]　　D．[1，+∞）

来源：天津市河西区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： S 的补集是 (-∞,-2]，T=[-4,1]，并得 (-∞,1]。

第 94 题

94. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{1,2\}$，$N=\{2,3\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{4,5\}$　　C．$\{1,2,3\}$　　D．$\{1,3,4,5\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2023 届高三三模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： M∪N={1,2,3}，U\(M∪N)={4,5}。

第 95 题

95. 已知全集 $U=R$，集合 $A=\{x|-2\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x|x<-1$ 或 $x>4\}$，则 $A\cap\complement_U B=$（）

A．$\{x|-2\leqslant x<4\}$　　B．$\{x|x\leqslant 3$ 或 $x\geqslant 4\}$　　C．$\{x|-2\leqslant x<-1\}$　　D．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$

来源：天津市红桥区 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： B 的补集是 [-1,4]，与 [-2,3] 交得 [-1,3]。

第 96 题

96. 已知集合 $A=\{x\mid x\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid x^2-1<0\}$，则 $A\cup B=$（）

A. $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ B. $\{x\mid x>-1\}$

C　$\{x\mid -1<x\leqslant 0\}$ D. $\{x\mid x\geqslant 0\}$

来源：天津市红桥区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： B=(-1,1)，并 A=[0,+∞) 得 (-1,+∞)。

第 97 题

97. 设全集 $U=\mathbf{R}$，$A=\{x|x<-1$ 或 $x\geqslant 2\}$，$B=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{-1,0\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{-1,0,1\}$

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A 的补集 [-1,2)，与 B 交得 {-1,0,1}。

第 98 题

98. 设全集 $U=\{-3,-2,0,1,3\}$，集合 $A=\{-2,3\}$，$B=\{0,1,3\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{-2\}$　　B．$\{-3,-2,3\}$　　C．$\{-2,3\}$　　D．$\{0,1,3\}$

来源：天津市部分区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\B={-3,-2}，并 A 得 {-3,-2,3}。

第 99 题

99. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{1,3,5\},B=\{2,3,4\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{3\}$　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{2,3,4\}$　　D．$\{0,1,3\}$

来源：天津市部分区 2023 届高三二模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\A={2,4,6}，与 B 交得 {2,4}。

第 100 题

100. 已知全集 $U=\{x\in Z\mid x^2-9x-10<0\}$，集合 $A=\{x\in Z\mid (x-1)(8-x)\geqslant 0\},B=\{1,2,4,5,7,8\}$，则集合 $\{0,3,6,9\}$ 为（）

A．$(\complement_U A)\cap B$　　B．$A\cap(\complement_U B)$　　C．$\complement_U(A\cup B)$　　D．$\complement_U(A\cap B)$

来源：天津教研联盟 2023 届高三一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： U={0,1,⋯,9}，A={1,⋯,8}，B⊆A；U\(A∩B)={0,3,6,9}。

第 101 题

101. 已知集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{2,4,5\}$，$B=\{0,2,4\}$，则 $A\cap \complement_U B=$（）

A．$\{2,4\}$　　B．$\{2,5\}$　　C．$\{5\}$　　D．$\{0,2,4,5\}$

来源：天津市九校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： B 中去掉 0、2、4，A 中仅 5 不在 B 中。

第 102 题

102. 已知全集 $U=\{2,3,4,5,6,7\}$，集合 $A=\{4,5,7\}$，$B=\{4,6\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A　$\{1,2\}$ B. $\{2\}$ C. $\{2,5\}$ D. $\{5,7\}$

来源：天津市区重点学校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： U\B={2,3,5,7}，与 A 交得 {5,7}。

第 103 题

103. 已知集合 U={-2，-1，0，1，2，3}，A={-1，0，1}，B={1，2}，则 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A　{-2，3} B. {-2，2，3} C. {-2，-1，0，3} D. {-2，-1，0，2，3}

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期二模模拟数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： A∪B={-1,0,1,2}，全集中剩 {-2,3}。

第 104 题

104. 设全集 $U=\{x\in Z|-3<x<4\}$，集合 $A=\{-2,0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{-2,2\}$　　B．$\{-1,3\}$　　C．$\{-2,2,3\}$　　D．$\{-1\}$

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： 从 A={-2,0,1,2} 中剔除 B 的 0、1，得到 {-2,2}。

第 105 题

105. 设集合 $A=\{x||x-2|<2\}$ $B=\{x|x^2-3x+2<0\}$. 则 $A\cap C_R B=$

A．$\cup$　　B．$(1,2)$　　C．$\varnothing$　　D．$(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$

来源：天津市十二校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：选项缺失

解析： A=(0,4)，B=(1,2)；A∩(R\B)=(0,1]∪[2,4)，原选项 A 未显示。

第 106 题

106. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,5,6\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A　$\{4\}$ B. $\{1,3\}$ C. $\{1,2,3,4\}$ D. $\{1,3,4,5,6\}$

来源：天津市南开中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： B 含 2、5、6，从 A 中去掉 2，得 {1,3}。

第 107 题

107. 已知集合 $A=\{x|-2<x\leqslant 2\}$，$B=\{x|1-x\geqslant 0\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=$（）

A．$\{x|-2\leqslant x\leqslant 1\}$　　B．$\{x|x\leqslant -2\}$　　C．$\{x|1\leqslant x<2\}$　　D．$\{x|x>2\}$

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： A=(-2,2]，补集与 x≤1 的交集为 (-∞,-2]。

第 108 题

108. 设全集为 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$\complement_U A=\{2,3,5\}$，$B=\{2,5,6\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{1,4\}$　　B．$\{2,5\}$　　C．$\{6\}$　　D．$\{1,3,4,6\}$

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： A={1,4,6}，U\B={1,3,4}，交得 {1,4}。

第 109 题

109. 设集合 A=｛4，5，7，9｝，B=｛3，4，7，8，9｝，全集 U=A∪B，则集合 $C_U(A\cap B)$ 中的元素共有

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： U={3,4,5,7,8,9}，A∩B={4,7,9}；补集有 3 个元素。

第 110 题

110. 全集 $U=Z$，集合 $A=\{x\mid -2<x<2, x\in N\}, B=\{-1,0,1,2\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\{-1,2\}$　　B．$\{-1,0\}$　　C．$\{0,1\}$　　D．$\{2\}$

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： A={0,1}；B 中不属于 A 的数为 {-1,2}。

第 111 题

111. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{1,2\}, N=\{3,4\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（）

A．$\{5\}$　　B．$\{1,2\}$　　C．$\{3,4\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\(M∪N)={5}。

第 112 题

112. 已知全集为 **R**，集合 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，集合 $B=\{x\mid -x^2+x<0\}$，则 $A\cup(\complement_R B)=$（）

A．　　B．　　C．$(-\infty,-2)\cup$　　D．$\cup(1,+\infty)$

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：选项缺失

解析： B=(-∞,0)∪(1,+∞)，R\B=[0,1]；与 A 并得 (-2,1]。

第 113 题

113. 已知集合 $A=\{x|y=lg(x^2-x)\}$，$B=\{x|1\leqslant 2^x\leqslant 4\}$，则 $A\cup B=$（）

A. B. R C. $(-\infty,0)\cup$ D.

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2022 届高三下学期线上模拟 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： A=(-∞,0)∪(1,+∞)，B=[0,2]，其并集是 R。

第 114 题

114. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A. $\{4,5\}$ B. $\{2,3\}$ C. $\{1\}$ D. $\{3\}$

来源：天津市宝坻区第一中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\B={1,4,5}，与 A={1,2} 交得 {1}。

第 115 题

115. 设全集 $U=\{x|-1<x<6,x\in Z\}$，$A=\{2,3,4\}$，$B=\{0,4\}$ 则 $\complement_U A\cup B=$（）

A. $\{0,1\}$ B. $\{0,1,2,3,5\}$ C. $\{0,1,4,5\}$ D. $\{1,4\}$

来源：天津市新华中学 2022 届高三下学期统练 8 数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\A={0,1,5}，并 B={0,4} 得 {0,1,4,5}。

第 116 题

116. 已知全集 $U=R, A=\{x\ x\leqslant 0\}, B=\{x\ x\geqslant 2\}$，则集合 $\complement_U(A\cup B)=$（）

A．$\{x\ x>0\}$　　B．$\{x\ x<2\}$　　C．$\{x\ 0\leqslant x\leqslant 2\}$　　D．$\{x\ 0<x<2\}$

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： 在实数全集中去掉 x≤0 和 x≥2，余 (0,2)。

第 117 题

117. 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{2,3,4\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（）

A．$\{1,2,3\}$　　B．$\{1,2,4\}$　　C．$\{2,3,4\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A∩B=A={1,2}；再并 C 得 {1,2,3,4}。

第 118 题

118. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{2,3,4\}$，则集合 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{1\}$　　B．$\{2\}$　　C．$\{1,2,5\}$　　D．$\{1,2,3,4\}$

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\B={1,5}，与 A 交得 {1}。

第 119 题

119. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，集合 $A=\{2,4,5\}$，$B=\{1,3,5,7\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）

A．$\{5\}$　　B．$\{6\}$　　C．$\{2,4\}$　　D．$\{2,4,5,6\}$

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (二) 数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： U\B={2,4,6}，并 A 得 {2,4,5,6}。

第 120 题

120. 集合 $M=\{x|x^2\leqslant 4\}$，集合 $N=\{x|1\leqslant x\leqslant 2\}$，则 $\complement_M N=$（）

A　$\{x|-2\leqslant x<1\}$ B. $\{-2,-1,0\}$

C. $\{x|x\leqslant -2\}$ D. $\{x|0<x<2\}$

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： 全集为 M=[-2,2]，从 M 中去掉 N=[1,2] 得 [-2,1)。

第 121 题

121. 设集合 $A=\{x|-2<x<4\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{3,4\}$　　D．$\{2,3,4\}$

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： B 中属于 (-2,4) 的元素为 {2,3}。

第 122 题

122. 已知全集 $U=\{-2,-1,1,4\}$，$A=\{-2,1\}$，$B=\{1,4\}$，则 $A\cup(\complement_U B)=$（）.

A．$\{-2\}$　　B．$\{-2,1\}$　　C．$\{-1,1,4\}$　　D．$\{-2,-1,1\}$

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： U\B={-2,-1}，并 A 得 {-2,-1,1}。

第 123 题

123. 设集合 $A=\{1,2,6\}$，$B=\{2\ 4\}$，$C=\{x|-1\leqslant x\leqslant 5\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（）

A．$\{2\}$　　B．$\{1\ 2，\ 4\}$　　C．$\{1\ 2，\ 4，\ 5\}$　　D．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 5\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： A∪B={1,2,4,6}，与 [-1,5] 交得 {1,2,4}。

第 124 题

124. 已知集合 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{0\}$　　D．$\{1\}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期线上教学调研 (一模) 数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： U\A={-1,0}，与 B 交得 {0}。

第 125 题

125. 设集合 $U=\{x|x\geqslant -1\}$,$A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{x|x>5\}$，则 $A\cap \complement_U B=$（）

A．$\{1,3,5\}$　　B．$\{3,5\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,3,5,7\}$

来源：天津市环城七校联考 2022 届高三下学期第二次质量调查数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\B=[-1,5]，A 中保留 1、3、5。

第 126 题

126. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{y|y=2x-1,x\in A\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{1,2\}$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{1,2,3,5\}$

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： 由 x=1、2、3 得 B={1,3,5}，A∩B={1,3}。

第 127 题

127. 已知集合 $A=\{x|x^2-2x=0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A\cap B=$

A．$\{0\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{0,2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： x(x-2)=0 得 A={0,2}，与 B 交仍为 {0,2}。

第 128 题

128. 已知集合 $A=\{x|-2<x<2\}$，$B=\{x\in N|-1\leqslant x<3\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{-1,0,1,2\}$　　C．　　D．$(-2,3)$

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： A=(-2,2)，B={0,1,2}，交集 {0,1}。

第 129 题

129. 已知集合 $A=\{x|1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\in Z|x^2-6x+5<0\}$，则 $A\cap B=$（）

A．$\varnothing$　　B．$\{1,2,3\}$　　C．$(1,3]$　　D．$\{2,3\}$

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： 整数解 B={2,3,4}，交 [1,3] 为 {2,3}。

第 130 题

130. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x|x(x-2)\leqslant 0\}$，那么 $A\cap B=$（）

A．$\{-1\}$　　B．$\{0,1\}$　　C．$\{0,1,2\}$　　D．$\{x|0\leqslant x\leqslant 1\}$

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量检查调查 (一) 数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： B=[0,2]，与 {-1,0,1} 交得 {0,1}。

第 131 题

131. 设集合 $A=\{-1,0,3\},B=\{0,1,2\},C=\{x\in R|-2\leqslant x<2\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（）

A $\{1\}$ B. $\{-2,3\}$

C. $\{-1,0,1\}$ D. $\{-1,0,1,2\}$

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： A∪B={-1,0,1,2,3}；与 [-2,2) 交得 {-1,0,1}。

第 132 题

132. 已知集合 $A=\{x|x^2\geqslant 3\},B=\{x|x-5<0\}$，则（）

A．$A\cap B=\varnothing$ B．$A\cap B=[\sqrt{3},5)$ C．$A\cup B=R$ D．$A\cup B=(-\infty,-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3},5)$

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2020-2021 学年高三下学期第一次模拟考试数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： B=(-∞,5)，A 包含 x≥√3，故并集覆盖全体实数。

第 133 题

133. 已知全集 $U=\{1\ 2\ 3\ 4\}$，集合 $A=\{1\ 2\}$，$B=\{2\ 3\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（）

A．$\{1\}$ B．$\{3\}$ C．$\{1\ 2\ 4\}$ D．$\{2\ 3\ 4\}$

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期一模数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： U\A={3,4}，再并 B={2,3} 得 {2,3,4}。

第 134 题

134. 已知集合 $U=\{0,1,2,3,4,5\}, A=\{2,4,5\}, B=\{0,2,4\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（）

A．$\{5\}$　　B．$\{2,4\}$　　C．$\{0,2,5\}$　　D．$\{0,2,4,5\}$

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期三模数学试题（第 1 题）

参考答案：A

解析： U\B={1,3,5}，与 A={2,4,5} 交得 {5}。

第 135 题

135. 集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$S=\{1,4,5\}$，$T=\{2,3,4\}$，则 $S\cap(\complement_U T)$ 等于　（）

A. {1,4,5,6}

B. {1,5}

C　{4}

D. {1,2,3,4,5}

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期二模数学试题（第 1 题）

参考答案：B

解析： U\T={1,5,6}，与 S 交得 {1,5}。

第 136 题

136. 集合 $A=\{x|x>0\}$，$B=\{-2\ -1\ 1,2\}$，则 $(C_{\mathbf{R}}A)\cap B=$

A．$(0,+\infty)$　　B．$\{-2\ -1\ 1,2\}$　　C．$\{-2\ -1\}$　　D．$\{1,2\}$

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期一模文科数学试题（第 1 题）

参考答案：C

解析： A 的补集为 x≤0，B 中符合者是 -2、-1。

第 137 题

137. 已知集合 $A=\{x||x|<1\}$，$B=\{x|x^2-x\leqslant 0\}$，则 $A\cap B$

A．$\{x|-1\leqslant x\leqslant 1\}$　　B．$\{x|0\leqslant x\leqslant 1\}$　　C．$\{x|0<x\leqslant 1\}$　　D．$\{x|0\leqslant x<1\}$

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 1 题）

参考答案：D

解析： A=(-1,1)，B=[0,1]，交得 [0,1)。

第 138 题

138. (2026· 南开一模) 已知集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，集合 $B=\{0,1\}$，则 $A\cup B=$

A．$\{1\}$　　B．$\{0\}$　　C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{-1,0\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 2 题）

参考答案：C

解析： A={-1,1}，B={0,1}，并集 {-1,0,1}。

第 139 题

139. (2026· 和平一模) 已知集合 $A=\{x\mid -2<x\leqslant 1\}$，$B=\{x\mid x\leqslant -2\}$，则 $\complement_{\mathbf{R}}(A\cup B)=$

A．$\{x\mid x\geqslant 1\}$　　B．$\{x\mid x>1\}$　　C．$\{x\mid x\geqslant -2\}$　　D．$\{x\mid x<-2\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 10 题）

参考答案：B

解析： A∪B=(-∞,1]，其补集为 (1,+∞)。

第 140 题

140. (2026· 南开中学质检二) 已知集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid x\leqslant 2\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$

A．$\{0,1,2,3\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{2,3,4\}$　　D．$\{3,4\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 11 题）

参考答案：D

解析： B 的补集为 x>2，在 A 中为 {3,4}。

第 141 题

141. (2026· 南开二模) 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x+y\mid x\in A,\ y\in A\}$，则 $\complement_B(A\cap B)=$

A．$\{-2,-1,0,1,2\}$　　B．$\{-2,2\}$　　C．$\{-1,0,1\}$　　D．$\{-2,0,2\}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 16 题）

参考答案：B

解析： B={-2,-1,0,1,2}，A⊆B，B\A={-2,2}。

第 142 题

142. (2024· 南开中学二月考) 设集合 $A=\{x\mid y=\ln x\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbf{R}}B)=$

A．$(0,1)$　　B．$(0,1]$　　C．$[0,1)$　　D．$[0,1]$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 17 题）

参考答案：A

解析： 对数定义域 A=(0,+∞)，函数值域 B=[1,+∞)，故交补集为 (0,1)。

第 143 题

143. (2023· 河东一模) 已知集合 $A=\{1,3,a^2\}$，$B=\{1,a+2\}$，$A\cup B=A$，则实数 a 的值为

A．2　　B．-1 或 2　　C．1 或 2　　D．0 或 2

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 3 页原书第 1 页第 4 题）

参考答案：题设有歧义

解析： 严格集合定义可得 a=-1、1、2，原选项无完整答案；若额外要求 A 有三个不同元素，则选 A（a=2）。

2　填空题：原题与解析（144-148）

第 144 题

144. 已知集合 $A=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，$B=\{x\mid x=2n,n\in A\}$，则 $A\cap B=$_____.（用列举法表示）

来源：天津市耀华中学 2025 届高三下学期第一次校级模拟考试数学试卷（第 10 题）

参考答案：{0,2,4,6}

解析： B={0,2,4,6,8,10,12}，只保留 A 中的数。

第 145 题

145. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2\},A=\{0\},B=\{x|x^2+x-2<0\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$_____.

来源：天津市十二区重点学校 2023-2024 学年高三下学期毕业班联考（一）数学试题（滨海新区 2024 届高三第一次模拟

参考答案：{-1}

解析： 不等式 -2<x<1，补集 U\A 中符合者只有 -1。

第 146 题

146. 设集合 $U=\{x\in\mathbf{N}|x\leqslant 7\}$，$S=\{0,2,4,5\}$，$T=\{3,5,7\}$，则 $S\cap(\complement_U T)=$_____.

来源：天津市和平区 2023-2024 学年高三下学期二模考试数学试卷（第 10 题）

参考答案：{0,2,4}
解析： 从 S 中去掉 T 的元素 5。

第 147 题

147. 已知全集 $U=\{x\in N^*|x\leqslant 7\}$，集合 $A=\{1,2,3,6\}$，集合 $B=\{x\in Z||x|<5\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$_____，$A\cup B=$_____.

来源：天津市第七中学 2024 届高三三模数学试题（第 10 题）

参考答案：{4}；{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,6}
解析： 第一空在 U\A={4,5,7} 中筛；第二空按并集列举去重。

第 148 题

148. 已知集合 $U=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1,x\in\mathbf{Z},y\in\mathbf{Z}\}$，则集合 U 中的元素的个数为_____.（用数字填写）

来源：天津市红桥区 2019 届高三下学期一模理科数学试题（第 9 题）

参考答案：5
解析： 整数格点依次为 (0,0)、(±1,0)、(0,±1)。

3 解答题：原题与解析（149-151）

第 149 题

149.（17 分）设 n 为正整数，集合 $A_n=\{\alpha|\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n),a_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}$. 对于 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in A_n$，设集合 $P(a)=\{t\in N|0\leqslant t\leqslant n-1,a_{i+t}=a_i,i=1,2,...,n-t\}$.

(1) 若 $\alpha=(0,1,0,0,1,0),\beta=(0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0)$，写出集合 $P(\alpha),P(\beta)$；

(2) 若 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in A_n$，且 $s,t\in P(\alpha)$ 满足 $s<t$ 令 $\alpha'=(a_1,a_2,\cdots,a_{n-s})\in A_{n-s}$，求证：$t-s\in P(\alpha')$；

(3) 若 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in A_n$，且 $P(\alpha)=\{s_1,s_2,\cdots,s_m\}$ $s_1<s_2<\cdots<s_m,m\geqslant 3$，求证：$2s_{k+1}\geqslant s_k+s_{k+2}(k=1,2,\cdots,m-2)$.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（第 19 题）

参考答案：见下方详解

解析： （1）P(α)={0,3,5}，P(β)={0,5,8,10}；（2）（3）应用“平移周期”性质证明。

第 149 题完整证明：

（1）按照定义逐位比较：$P(\alpha)=\{0,3,5\}$，$P(\beta)=\{0,5,8,10\}$。

（2）因为 $s,t\in P(\alpha)$ 且 $s<t$，对于 $1\leq i\leq(n-s)-(t-s)=n-t$，有

$$a_{i+t-s}=a_{i+t}=a_i.$$

其中第一步由 $s\in P(\alpha)$ 得到，第二步由 $t\in P(\alpha)$ 得到。故 $t-s\in P(\alpha')$。

（3）记 $p=s_k$，$q=s_{k+1}$，并令 $r=2q-p$。若 $r\geq n$，则因 $s_{k+2}\leq n-1$，显然有 $r\geq s_{k+2}$。若 $r<n$，由于 $p,q\in P(\alpha)$，对 $1\leq i\leq n-r$，可依次运用周期 q,p,q 得

$$a_i=a_{i+q}=a_{i+q-p}=a_{i+2q-p}=a_{i+r}.$$

所以 $r\in P(\alpha)$。又 $r>q=s_{k+1}$，根据 s_{k+2} 是大于 s_{k+1} 的最小一个周期，有 $r\geq s_{k+2}$，即

$$\boxed{2s_{k+1}\geq s_k+s_{k+2}}.$$

第 150 题

150. 已知数列 $\{a_n\}$ 等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=1$，$a_4=7$，$a_1+b_3=a_2^2$，$a_2b_3=4a_3+b_2$，$n\in N^*$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）已知 $c_n=\begin{cases}\frac{(3n-1)(n-3)}{b_{n+1}}, & n\\ a_n, & b_n\end{cases}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和 T_{2n}；

（3）当 $n\geqslant 1$ 时，设集合 $M_n=\{b_i+b_j\mid 3\cdot 2^n<b_i+b_j<3\cdot 2^{n+1},1\leqslant i<j,i,j\in N^*\}$，集合 M_n 中元素个数记为 d_n，求数列 $\{d_n\}$ 的通项公式.

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 19 题）

参考答案：（1）a_n=2n-1，b_n=2^n；（3）d_n=n

解析： （2）分段公式原稿不完整，不可靠；（3）仅 j=n+2、1≤i≤n 满足严格不等式。

第 150 题可判定部分的推导：

由等差数列 $a_1=1$、$a_4=7$ 可知公差为 2，所以 $a_n=2n-1$。于是 $a_2=3$、$a_3=5$。再由 $a_1+b_3=a_2^2$ 得 $b_3=8$；由 $a_2b_3=4a_3+b_2$ 得 $b_2=4$。因此等比数列公比为 2，$b_n=2^n$。

对第（3）问，不等式变为

$$3\cdot 2^n<2^i+2^j<3\cdot 2^{n+1},\qquad 1\leq i<j.$$

若 $j\leq n+1$，则左边最多等于 $2^n+2^{n+1}=3\cdot 2^n$，不合题意；若 $j\geq n+3$，则右边至少大于等于 $2^{n+3}>3\cdot 2^{n+1}$，也不合题意。故 $j=n+2$，此时 $i=1,2,\ldots,n$ 均可，且产生的 n 个元素不同，因此

$$\boxed{d_n=n}.$$

第（2）问分段定义的适用条件在源文件中已丢失，无法可靠计算。

第 151 题

151. 已知 $a,b\in\mathbf{R}$，设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=a\cdot x^2-b\cdot lnx$（其中 $x>0$）

（1）设 $a=1$，$b=0$，当 $f(x)>x^{-1}$ 时，求 x 的取值范围；

（2）设 $a=2$，$b>4$，集合 $D=$，记 $g(x)=2cx-\frac{1}{x^2}(c\in\mathbf{R})$，若 $y=g(x)$ 在 D 上为严格增函数且对 D 上 任意两个变量 s，t，均有 $f(s)\geqslant g(t)$ 成立，求 c 的取值范围；

（3）当,，时，记，其中 n 为正整数．求证:.

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 20 题）

参考答案：（1）x>0；（2）（3）原题残缺

解析： （1）$x^2>x-1$ 恒成立（判别式小于 0）；其余两小题多处公式缺失。

第 151 题可判定部分的推导：

第（1）问：$a=1,b=0$ 时，$f(x)=x^2$ 且定义域为 $x>0$。

$$f(x)>x-1\iff x^2-x+1>0\iff\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0.$$

故**解集为** $(0,+\infty)$。第（2）（3）问缺少集合 D、条件或函数表达式，不能可靠求解。

4 集合知识点系统总结

4.1 集合的基本概念

集合具有**确定性、互异性、无序性**。常用数集：

$$\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\},\qquad \mathbb{N}^*=\{1,2,3,\ldots\},\qquad \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}.$$

特别注意：$0\in\mathbb{N}$，但 $0\notin\mathbb{N}^*$。

列举法直接列出元素，如 $A=\{1,3,5\}$；描述法通过条件描述，如 $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid -1<x<3\}=\{0,1,2\}$。同一元素重复写并不产生新元素，例如 $\{1,1,2\}=\{1,2\}$。

4.2 交集、并集、补集

运算	定义	一句话理解
交集	$A\cap B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\in B\}$	同时属于 A 和 B
并集	$A\cup B=\{x\mid x\in A\text{ 或 }x\in B\}$	至少属于一个集合
补集	$\complement_U A=U\setminus A$	在全集 U 中，但不在 A 中
差集	$A\setminus B=A\cap(\complement_U B)$	属于 A，但不属于 B

德摩根律：

$$\complement_U(A\cup B)=(\complement_U A)\cap(\complement_U B),\qquad \complement_U(A\cap B)=(\complement_U A)\cup(\complement_U B).$$

口诀：**并的补等于补的交；交的补等于补的并。**

计算交、并、补时，一定**先确定全集**。例如 $U=\{1,2,3,4\}$，$A=\{1,4\}$，则 $\complement_U A=\{2,3\}$，并不是全体实数中去掉 1 和 4。

4.3 区间表示与端点规则

$$(a,b)=\{x\mid a<x<b\},\quad [a,b]=\{x\mid a\le x\le b\},\quad [a,b)=\{x\mid a\le x<b\}.$$

严格不等号对应空心端点，含等号对应实心端点。遇到 $A\cap B$：取公共部分；遇到 $A\cup B$：合并覆盖区域。请特别注意 $(-2,1]$ 与 $[-2,1]$ 是否包含 -2。

4.4 先化简集合：高频五种来源

1. **二次不等式。**若 $a>0$、$r_1<r_2$，则 $(x-r_1)(x-r_2)<0\iff r_1<x<r_2$；$(x-r_1)(x-r_2)\ge 0\iff x\le r_1$ 或$x\ge r_2$。例：$x^2-5x+4\ge 0$ 的解集是 $(-\infty,1]\cup[4,+\infty)$。
2. **分式不等式。**分母为零的点必须排除。例：$\frac{x-2}{x}\le 0$ 的解集为 $(0,2]$，$x=0$ 绝不能取。

3. **绝对值不等式。**$|x-a|<r \iff a-r<x<a+r\ (r>0)$；$|x-a|\geq r \iff x\leq a-r$ 或$x\geq a+r$。
4. **函数定义域。** $\sqrt{g(x)}$ 需 $g(x)\geq 0$；$\log_a g(x)$ 需 $g(x)>0$、$a>0$ 且 $a\neq 1$；$\frac{1}{g(x)}$ 需 $g(x)\neq 0$。
5. **函数值域。** $\{y\mid y=x^2-2, x\in\mathbb{R}\}=[-2,+\infty)$，这与 $\{x\mid y=x^2-2\}$ 的含义不同。看清**集合元素是 x 还是 y**。

4.5 整数条件：先解范围，再筛元素

$\{x\in\mathbb{Z}\mid -2<x\leq 2\}=\{-1,0,1,2\}$；$\{x\in\mathbb{N}\mid -2<x\leq 2\}=\{0,1,2\}$。

例如 $A=[0,4]$，$B=\{x\in\mathbb{Z}\mid |x-1|\leq 2\}$，则 $B=\{-1,0,1,2,3\}$，$A\cap B=\{0,1,2,3\}$。不能将有限集合 $\{0,1,2\}$ 写成连续区间 $[0,2]$。

4.6 带参数的集合与子集

$$A\subseteq B \iff \forall x\in A,\ x\in B.$$

做 $B\subseteq A$ 的参数题时，先把 B 中**每个元素**放到 A 中检查。集合元素不重复，因此 $\{1,a\}$ 允许 $a=1$，此时集合仅有一个元素；若题目要求恰有两个不同元素，才需另加 $a\neq 1$。

4.7 集合元素个数与子集计数

含 n 个不同元素的有限集合，共有

$$2^n \text{ 个子集},\qquad 2^n-1 \text{ 个非空子集},\qquad 2^n-1 \text{ 个真子集}.$$

若 $|U|=n$，满足 $A\subseteq B\subseteq U$ 的有序集合对 (A,B) 有

$$\boxed{3^n \text{ 对}}$$

因为 U 中每个元素有三种独立状态：不在 B；在 B 不在 A；在 A 也在 B。例如原题第 24 题的 $|U|=4$，所以共有 $3^4=81$ 对。

4.8 天津高三集合题标准四步法

1. **定对象：**看清全集 U、集合元素是数字还是数对，是否有 $x\in\mathbb{Z}$、$x\in\mathbb{N}$。
2. **化集合：**先解不等式、求定义域/值域或代入列举，化成数集/区间。
3. **按顺序算：**先括号，再交并补，必要时画数轴或韦恩图。
4. **查端点：**检查 $<,\leq$、是否取整、是否漏 0、是否把数对误写成数。

4.9 本题集的易错点与原卷缺损

- **第 5 题：**原文字面上没有明确 x 的整数限制，选项与完整取值集合可能不匹配。

- **第 22、143 题：**参数可能让集合中两个表达式取相同数值，需确认是否额外要求互异。
- **第 10、69、105、112 题：**选项有缺失，已给出可独立验证的运算结果，不强行指定选项。
- **第 70 题：**源文件题干残缺，参考结论仅依据同页重复题推测，不作确定答案。
- **第 150 题第（2）问、第 151 题第（2）（3）问：**题干公式缺损，需原卷核对后才能完整作答。

考前速记：

$$\underbrace{\text{先化简}}_{\text{定义域、解集、筛整数}} \longrightarrow \underbrace{\text{再运算}}_{\cap,\cup,\complement} \longrightarrow \underbrace{\text{最后查端点}}_{\text{开闭、互异、全集}}$$